AULA 5 · UNIDADE 1 · PLANILHAS

# Resumir para *decidir*: tabelas dinâmicas e gráficos

Ninguém decide olhando 1.215 linhas. Hoje a planilha resume: quantos, quanto e em média, por secretaria, por mês, por escola. E o gráfico mostra o resumo de um jeito que se lê em cinco segundos.

01 · O PLANO DE HOJE

## Três partes, *nessa ordem*

**TABELA DINÂMICA · 25 MIN**

agrupar e resumir sem escrever fórmula

**MÉDIA, MEDIANA E GRÁFICO · 20 MIN**

o número que resume e a figura que mostra

**LABORATÓRIO 4 · 50 MIN**

três meses de protocolos da ouvidoria

A checagem de preparo mostrou o que travou. A explicação começa por aí. Na segunda-feira, dia 26, é a oficina de revisão, com um treino da missão. A **Missão prática 1** é na quarta, dia 28.

02 · A TABELA DINÂMICA

# Agrupar e depois *resumir*

> *Antes de avançar: quantas fórmulas SOMASES dariam o gasto de cada uma das cinco escolas?*

Caminho: a pergunta · a tabela de origem · os grupos · soma, contagem e média · escola nas linhas e mês nas colunas · a mesma conta do SOMASES. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A PERGUNTA** · quanto cada escola gastou no período?
2. **A TABELA DE ORIGEM** · uma linha por escola e por mês: escola, mês e gasto
3. **LINHAS: ESCOLA** · os registros são separados em grupos, um por escola
4. **VALORES: SOMA DE GASTO** · Escola 1: 71 · Escola 2: 49 · Escola 3: 55
5. **O TOTAL GERAL CONFERE** · 71 + 49 + 55 = 175
6. **TROCAR O RESUMO: CONTAGEM** · Escola 1: 2 · Escola 2: 2 · Escola 3: 2
7. **TROCAR O RESUMO: MÉDIA** · Escola 1: 35,5 · Escola 2: 24,5 · Escola 3: 27,5
8. **COLUNAS: MÊS** · a tabela cruza escola e mês
9. **É O SOMASES DE TODAS AS ESCOLAS** · =SOMASES(C2:C7; A2:A7; "Escola 1") também dá 71
10. **LEITURA DE GESTÃO** · pergunta nova, campo novo: os dados não mudam

03 · AS QUATRO CAIXAS

## Onde eu ponho *cada campo*?

| CAIXA | O QUE VAI NELA | NA DEMONSTRAÇÃO DA MERENDA |
|---|---|---|
| Linhas | o campo que define os grupos | escola |
| Colunas | um segundo campo, para cruzar | mês |
| Valores | o campo que será resumido, e o tipo de resumo | gasto, resumido por SUM (soma) |
| Filtros | um campo para mostrar só uma parte | por exemplo, só o segundo semestre |

**Para criar:** clique numa célula da tabela, depois **Inserir › Tabela dinâmica**, escolha **Nova página** e clique em **Criar**. No painel da direita, use o botão **Adicionar** de cada caixa.

No Excel: **Inserir › Tabela Dinâmica**, e arraste os campos para as mesmas quatro caixas.

04 · O TIPO DE RESUMO

## Somar, contar ou *tirar a média*?

| A PERGUNTA | RESUMIR POR | NA MERENDA, POR ESCOLA |
|---|---|---|
| Quanto se gastou? | SUM (soma) | Escola 1: R$ 348.731,25 · Escola 3: R$ 253.071,00 |
| Quantos registros há? | COUNTA (contagem) | 10 meses em cada escola |
| Quanto custa, em média, cada refeição? | AVERAGE (média) | Escola 3: R$ 4,46 · as outras, de R$ 3,47 a R$ 3,60 |

O painel mostra os nomes em inglês: SUM é soma, COUNTA é contagem e AVERAGE é média.

**Atenção:** ao adicionar um campo numérico em Valores, a tabela começa somando. Somar o custo por refeição não faz sentido: troque para a média.

Valores simulados.

PARA VOTAR

# Qual *resumo*?

PERGUNTA 1 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

A tabela da ouvidoria tem uma linha por protocolo. Você quer saber quantos protocolos cada secretaria recebeu. Em Linhas, secretaria. E em Valores?

A protocolo, resumido por SUM (soma)

B protocolo, resumido por COUNTA (contagem)

C dias para resposta, resumido por SUM (soma)

D secretaria, em Colunas, sem nada em Valores

05 · MÉDIA E MEDIANA

# Um caso muito demorado *puxa a média*

| | TEMPOS DE RESPOSTA, EM DIAS | MÉDIA | MEDIANA |
|---|---|---|---|
| Semana comum | 4 · 5 · 6 · 7 · 8 | 6 | 6 |
| Com um caso de 90 dias | 4 · 5 · 6 · 7 · 90 | 22,4 | 6 |

**Média:** soma tudo e divide pela quantidade. Um valor muito alto arrasta o resultado.

**Mediana:** o valor do meio, com os dados em ordem. Metade dos casos fica abaixo dela, e metade acima. Na planilha: =MÉDIA(intervalo) e =MED(intervalo).

Quando as duas ficam longe uma da outra, há casos extremos. Para dizer "o tempo típico de resposta", a mediana costuma ser mais honesta.

Valores simulados.

PARA VOTAR

## O que o cidadão *costuma esperar*?

PERGUNTA 2 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Numa secretaria, a média do tempo de resposta é de 18 dias, e a mediana, de 15. O que isso indica?

A — Que houve erro na conta: média e mediana deveriam ser iguais.

B — Que metade dos protocolos levou exatamente 18 dias.

C — Que alguns protocolos muito demorados puxaram a média para cima.

D — Que nenhum protocolo levou menos de 15 dias.

Valores simulados.

06 · O GRÁFICO

# A pergunta *escolhe o gráfico*

| A PERGUNTA | O GRÁFICO | CUIDADO |
|---|---|---|
| Quem tem mais? Quem tem menos? | colunas ou barras | o eixo dos valores começa no zero |
| Como mudou ao longo do tempo? | linha | o tempo fica no eixo horizontal, em ordem |
| Qual é a parte de cada um no total? | barras com a porcentagem | pizza só com duas ou três fatias |

**O título diz a conclusão**, e não só o assunto. Em vez de "Custo por escola", escreva "A Escola 3 gasta cerca de 1 real a mais por refeição".

**Para criar:** selecione a tabela dinâmica e use **Inserir › Gráfico**.

07 · LABORATÓRIO 4

# Três meses de *ouvidoria*

| TAREFA | O QUE FAZER | O QUE VOCÊ INFORMA NO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| 1 | Tabela dinâmica: protocolos por secretaria | os protocolos da Saúde no trimestre |
| 2 | Trocar o resumo: média de dias por secretaria | o tempo médio de resposta de Obras |
| 3 | Cruzar secretaria e mês | os protocolos de Obras em agosto |
| 4 | Média e mediana do tempo de resposta | a mediana geral |
| 5 | Variação de julho para setembro | a variação percentual do total |
| 6 | Um gráfico com título que diz a conclusão | (sem número: fica na sua planilha) |

O roteiro está no Classroom. **Prazo do formulário: até o início da Aula 6 (26/10).**

Valores simulados.

08 · ATÉ A PRÓXIMA AULA

# Segunda, a oficina. Quarta, a *Missão prática 1*

PARA ENTREGAR

## Laboratório 4

- Formulário até o início da Aula 6
- Duas tentativas; vale a melhor

AULA 6 · 26/10

## Oficina de revisão

- Um treino no formato da missão, sem nota
- Correção na hora e tempo para dúvidas
- Tenha à mão as planilhas dos laboratórios

AULA 7 · 28/10

## Missão prática 1

- Individual, 50 minutos, com consulta e sem IA
- Fórmulas e referências
- SE, CONT.SES, SOMASES e PROCX
- Classificar, tabela dinâmica e gráfico

Resumir é escolher o que mostrar. *O resumo certo depende da pergunta.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

*Aula 5 · Tabelas dinâmicas e gráficos · Banco de Dados · CED7651 · todos os valores dos exemplos são simulados*

**Profa. Dra. Paula Toledo Palomino** · *UNESP-Araraquara*